通識地球物理:地電直流法實習心得報告

地電探勘為藉由量測地表上之電磁場，以導出與地下有關之參數，最常用的是電阻率ρ，此實習採直流電法量測ρ參數，此方法可用於描繪地下深層結構、尋找地下資源等。

1. 直流電阻測深法

1.1 實驗架設

此實驗使用電源供應器產生直流電流，並利用三用電表量測電壓及電流，最後電腦歸算電阻率ρ。實驗採四電極法，電流極送往地下產生人工電場，再用電壓極量測此電場之電位差。相關儀器架設如圖1，電極佈置如圖2，現場電腦歸算畫面如圖3。

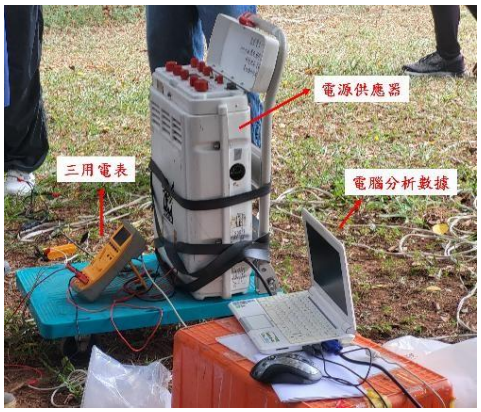


圖1 實驗架設



圖2 電壓電極(內)佈置



圖3 電腦分析畫面

根據四電極排列法，當電流極距離L越小，則電流線集中分布於淺層，量測到淺層訊號；L越大，電流線向下層擴散，此時量測到的訊號就越深，此即大展距測深。因此改變電流極距離，即可量測到不同深度的電阻率，如圖4。

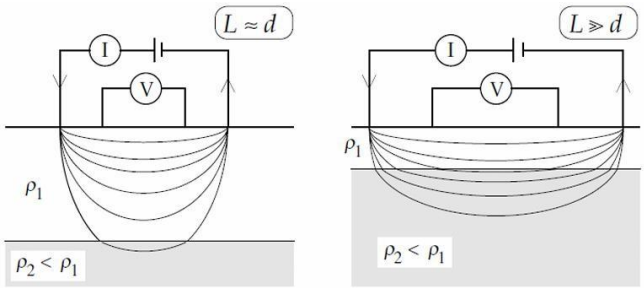


圖4 展距測深示意圖(d淺層深度;L電流極展距)

1.2 實驗結果

圖5是尚未通電流時的照片，可以看出此時已有電壓、電流值，表示地下原本就有一自然電位(Self potential, SP)，可能是水、礦物、樹根等造成。

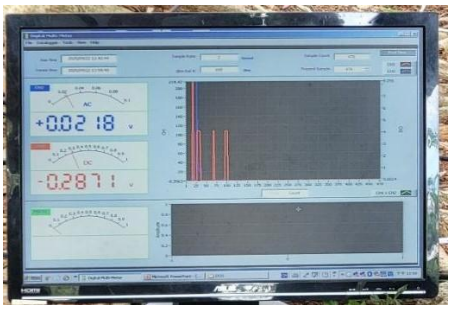
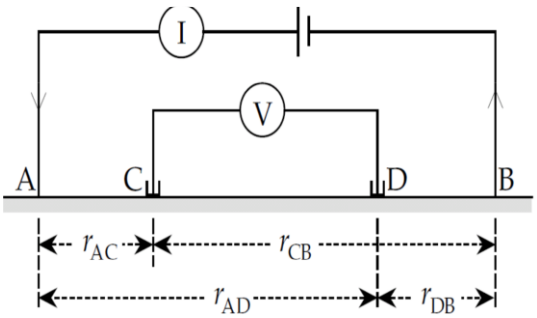


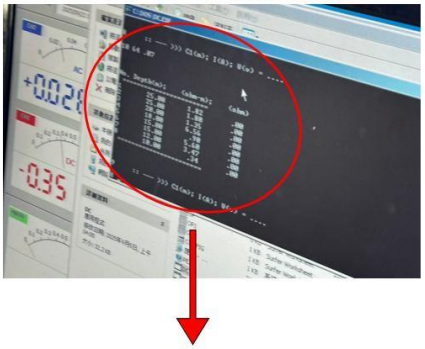
圖5 尚未送電時的電壓(藍0.0218V)、電流(紅0.287A)數值

施測時固定電壓極，改變電流極展距，分別是25 m 、20 m 、18 m 、15 m 、12 m 、10 m 、8 m以及5 m，各展距皆測獲一組電壓、電流值，再藉由歐姆定率歸算其視電阻率(圖6)，視電阻率(表一)繪圖示於圖7。。



$$\rho = (V/I)K; \quad K=2\pi/[(1/r_{AC} - 1/r_{CB}) - (1/r_{AD} - 1/r_{DB})]$$

圖6 歐姆定律四電極排列法推算視電阻率ρ



深度(m)	25.000000	20.000000	18.000000	15.000000	12.000000	10.000000	8.000000	5.000000
視電阻率 (ohm-m)	1.817328	1.352459	6.561890	5.603767	3.473885	3.427535×10^{-1}	2.322052×10^{-1}	7.698476×10^{-2}

表一、各展距(~深度)之視電阻率將深度對

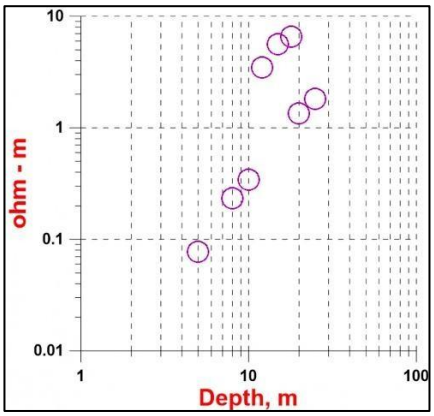


圖7 測區之展距(~深度)對視電阻率繪圖

此外，實習尚包含非極化電極示範以及樹根之生物電位量測。

2. 非極化電極

2.1 實驗架設

金屬棒與土壤中的水離子會因氧化還原反應而呈現帶電之極化現象，因而有自然電位sp發生，其數值微弱約 ~mV或更小 ~μV。前述之直流電阻法施測時，主動注入電流，所產生的電位會比**極化電位**大許多，因此**極化電位**的誤差可以忽略，但若要量測自然電位，如礦物、樹根之電位，因為其數值微弱(~mV)，使用金屬電極會造成量測電位誤差，因此就必須使用非極化電極，非極化電極構造是使用銅與硫酸銅的飽和溶液(亦或Pb 與飽和溶液PbCl2)如圖8、9。



圖8、實驗架設



圖9、非極化電極置於水槽中量測

2.2 **非極化電極之**實驗結果

圖10 示非極化電極量測結果:一開始有暫態之極化反應，之後電壓漸趨於穩定，表示非極化電極已抵銷了極化現象而呈穩定之電壓值，水槽中之兩電極間量測理論為穩定之電壓值。

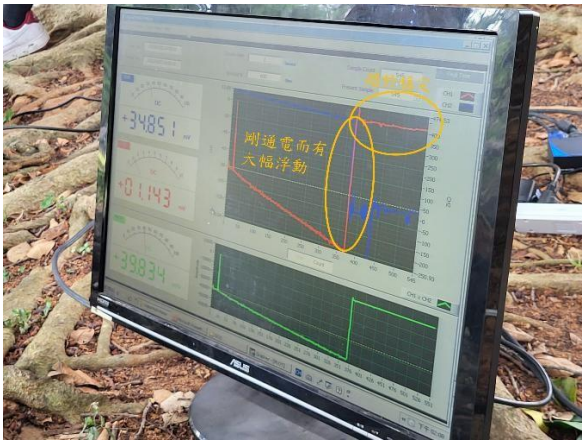


圖10、非極化電極之量測展示

3. 樹根之生物電位

此實驗由一棵榕樹之大樹幹向兩側依序移動量測電位值(圖11)，量測間距為1m，量測位置必需埋設非極化電極。觀察樹根不同位置的電位顯示，越靠近樹幹位置之根部，其電位值越大(圖11)。

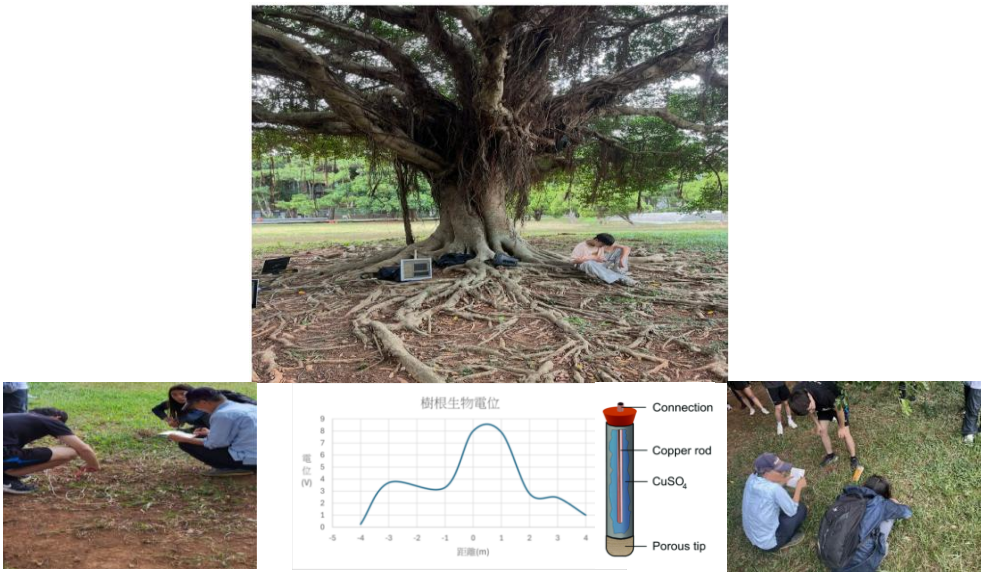


圖11、生物電位量測: 越靠近樹幹之根部電位越大。

4. 心得

實驗中知道透過這種簡易注入地下電流的方式，就能獲知不同深度之電阻率，進一步推測地下結構。此外，以往就曾聽過生物電位，但一直不了解這是什麼?透過實驗發現其實地下水流、礦物分解也會產生自然電位sp，甚至連植物樹根其實也在忙碌地與週遭環境交互作用。